

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

**ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем**

Студент:

Замятин Алексей Романович

Группа: 23П-1

Специальность: 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от
организации:

_____ *Жаворонков Михаил Витальевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

АО «Газпром газораспределение
Киров»

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025 - 2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)**
- 2. Описание рабочего места**
- 3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение**
- 4. Описание выполненных видов работ**
 - 4.1. Проанализировать предметную область**
 - 4.2. Спроектировать ERD, UML (Use case)**
 - 4.3. Спроектировать на основе предметной области базу данных**
 - 4.4. Произвести импорт данных в БД**
 - 4.5. Разработать программный модуль на основе предметной области**
 - 4.6. Произвести интеграцию с API**
 - 4.7. Произвести отладку программных модулей**
 - 4.8. Доработать программные модули обработкой исключительных ситуаций**
 - 4.9. Рефакторинг программного кода**
 - 4.10. Провести ручное тестирование**
 - 4.11. Провести модульное тестирование**
 - 4.12. Провести тестирование интеграции**
 - 4.13. Фиксация результатов в системе контроля версий**
 - 4.14. Разработка руководства оператора**
 - 4.15. Разработка пояснительной записки**
- 5. Заключение**
- 6. Приложение**

1. Характеристика объекта практики

Объектом практики является информационный отдел АО «Газпром межрегионгаз Киров».

Юридический адрес: ул. Пугачева, дом 4, г. Киров, 610035, Российская Федерация

Специализация отдела: Отдел компании «Газпром» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для автоматизации производственных и управленческих процессов в газовой отрасли.

2. Описание рабочего места

Практика проходила на моём личном ноутбуке. На нём были установлены все необходимые для прохождения практики программы, включая офисный пакет, среды разработки, программы тестирования и прочие вспомогательные утилиты.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

В отделе социального развития используется стабильное ПО:

- **Операционная система:** Windows 10 Pro (лицензионная).
- **1С:Предприятие** – для учёта выплат и отчётности.
- **Антивирус Kaspersky** – платный, полное сканирование.
- **Дополнительное ПО:** Total Commander (файловый менеджер), Chrome (браузер).
- **Техническое обеспечение:** компьютеры (Intel Core i3/i5, 16 ГБ ОЗУ), принтеры, локальная сеть через коммутатор.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Анализ предметной области

Газпром — глобальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой являются: геологоразведка, добыча,

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, а также производство тепло- и электроэнергии.

Для разработки программного модуля выбрана подсистема учёта добычи газа и обслуживания скважин.

Ключевые бизнес-процессы:

- Ведение реестра месторождений и скважин (характеристики, координаты, тип, глубина).
- Ежедневная регистрация показателей работы скважины: дебит (объём добычи), давление, температура, состояние.
- Планирование и фиксация работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).
- Формирование отчётов по добыче за период (сутки, месяц, квартал, год) в разрезе месторождений и скважин.
- Расчёт ориентировочной выручки на основе актуальных биржевых цен на газ (внешний API).

Пользователи системы:

- Инженер по добыче — вводит данные о скважинах и показателях, формирует отчёты.
- Оператор по обслуживанию — регистрирует выполненные работы ТО.
- Администратор — управляет справочниками и пользователями.

Требования к модулю:

- Настольное приложение (WPF) с интуитивным интерфейсом.
- Централизованное хранение данных в реляционной СУБД.
- Интеграция с внешним API цен на газ.
- Обработка исключительных ситуаций, журналирование.
- Модульное и интеграционное тестирование.

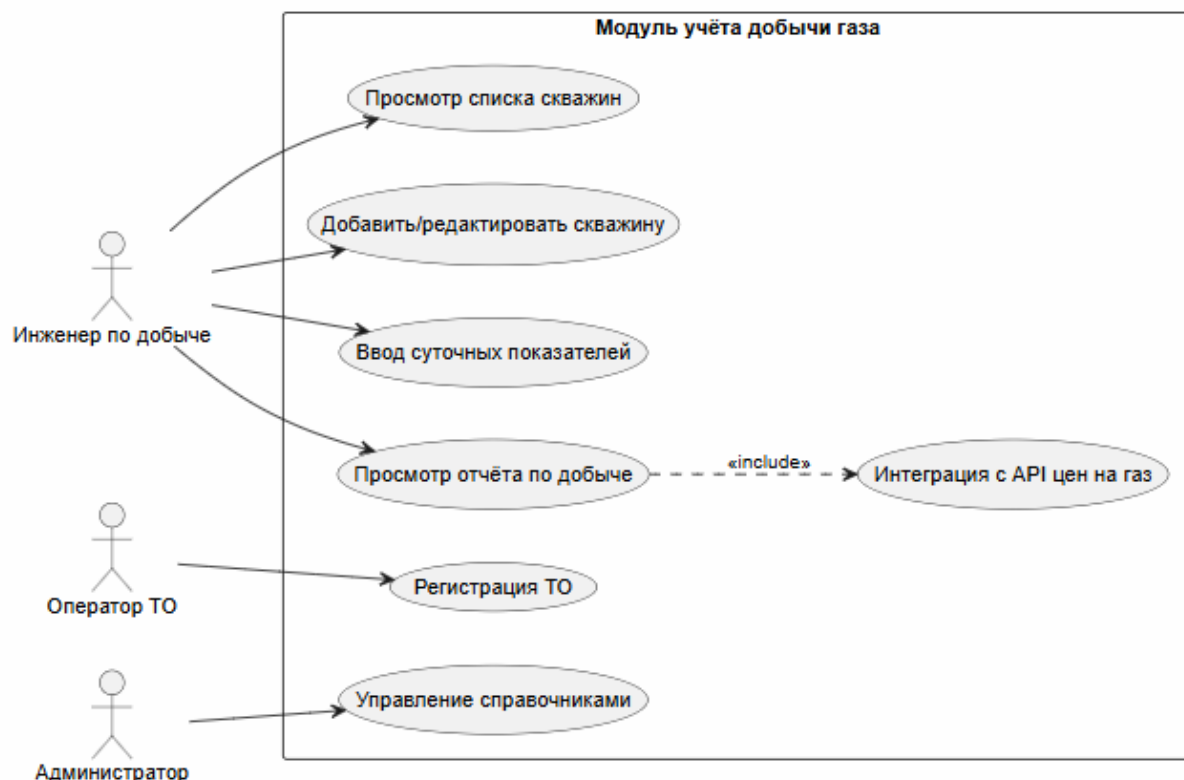


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

4.2. Проектирование ERD и UML (Use Case)

Диаграмма вариантов использования детализирует взаимодействие пользователей с системой учёта добычи газа. Инженер по добыче проходит аутентификацию, добавляет скважины, вносит данные суточных замеров и просматривает показатели добычи. Оператор по обслуживанию регистрирует выполненные работы по техническому обслуживанию скважин и фиксирует их результаты. Администратор управляет учётными записями пользователей, ведёт справочники месторождений и формирует сводные отчёты.

Логическая модель данных представлена в виде ER-диаграммы, которая отображает сущности и их взаимосвязи: месторождения, скважины, замеры, техническое обслуживание, пользователи и цены на газ.

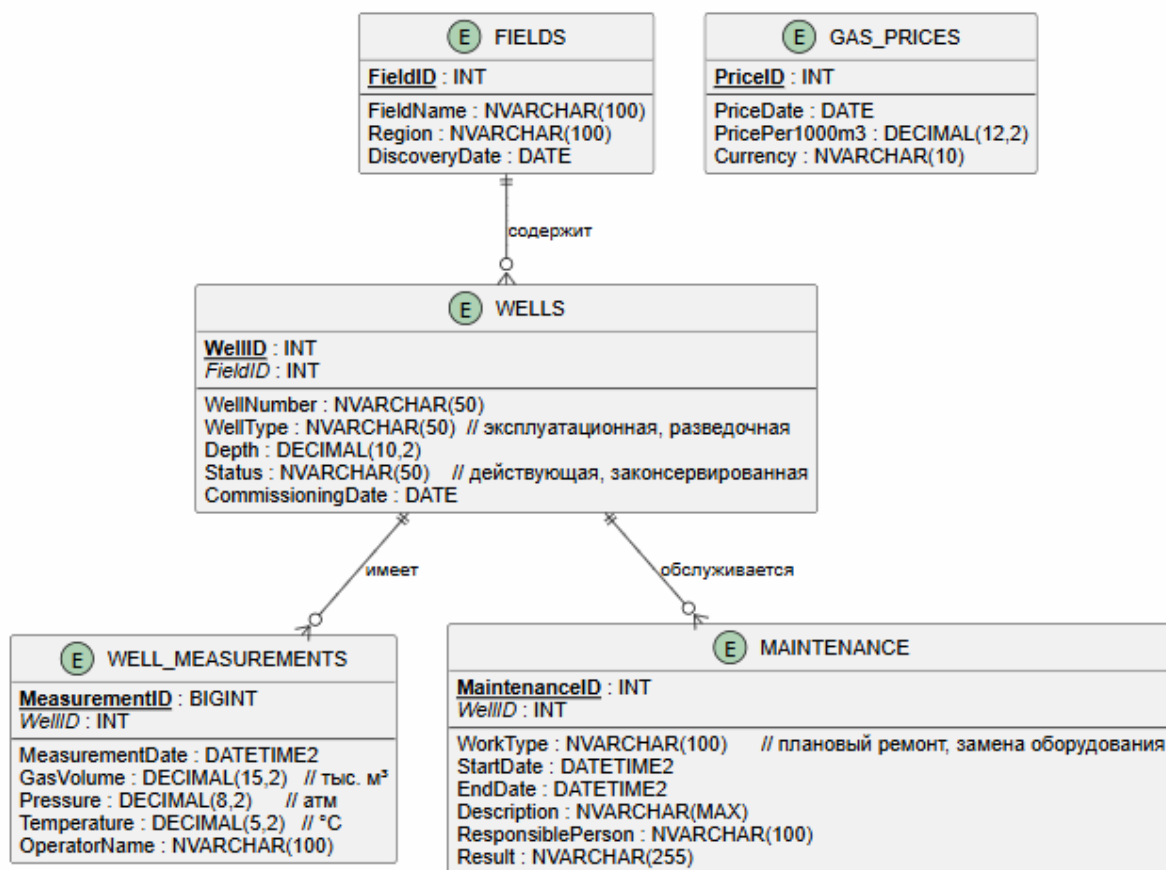


Рисунок 2 - ER-диаграмма базы данных

4.3. Проектирование базы данных

На основе ER-модели разработана реляционная база данных, нормализованная до третьей нормальной формы. Определены следующие таблицы:

- Users – пользователи системы (логин, пароль, ФИО, роль, статус активности);
- Fields – месторождения (название, регион, дата открытия);
- Wells – скважины (номер, тип, глубина, статус, дата ввода в эксплуатацию);
- WellMeasurements – замеры добычи (дата и время, объём газа, давление, температура, оператор);
- Maintenance – техническое обслуживание (тип работ, даты начала и окончания, описание, ответственный, результат);

- GasPrices – цены на газ (дата, цена за тысячу кубометров, валюта).

Связи между таблицами реализованы через внешние ключи с каскадным удалением для замеров и записей об обслуживании при удалении скважины. Для обеспечения производительности созданы индексы по внешним ключам, временным меткам и полям статуса скважин.

4.4. Импорт данных в БД

Для проверки работоспособности разработанной модели данных и тестирования бизнес-логики системы учёта добычи газа был подготовлен T-SQL скрипт, генерирующий тестовый набор данных объёмом более 1500 записей. Скрипт обеспечивает наполнение всех основных сущностей системы: месторождения, скважины, замеры добычи, техническое обслуживание и цены на газ.

В рамках генерации данных создаются:

- 10 записей о месторождениях с указанием названия, региона и даты открытия;
- 20 скважин с различными типами (эксплуатационные, разведочные, нагнетательные), случайным распределением статусов (действующая, законсервированная, ликвидированная) и глубиной от 2700 до 4200 метров;
- 1080 суточных замеров добычи с автоматическим расчётом объёма газа в пределах от 100 до 150 тыс. м³, давлением от 65 до 85 атмосфер и температурой от 37 до 46°C;
- 60 записей о техническом обслуживании с различными типами работ (плановый ремонт, проверка оборудования, замена датчиков, профилактика, аварийный ремонт) и случайным распределением результатов;
- 30 записей о ценах на газ за последний месяц с колебанием стоимости от 5000 до 6000 рублей за тысячу кубометров;

- 3 учётные записи пользователей с различными ролями (администратор, инженер, оператор ТО) для проверки разграничения прав доступа.

Все данные генерируются с учётом реальных производственных показателей и обеспечивают полное покрытие функциональности программного модуля для тестирования.

```
109 SET @city = CASE (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 5)
110 WHEN 0 THEN 'Москва'
111 WHEN 1 THEN 'Санкт-Петербург'
112 WHEN 2 THEN 'Новосибирск'
113 WHEN 3 THEN 'Екатеринбург'
114 WHEN 4 THEN 'Казань'
115 END;
116
117 SET @street = CASE (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10)
118 WHEN 0 THEN 'Ленина'
119 WHEN 1 THEN 'Советская'
120 WHEN 2 THEN 'Мира'
121 WHEN 3 THEN 'Гагарина'
122 WHEN 4 THEN 'Пушкина'
123 WHEN 5 THEN 'Лермонтова'
124 WHEN 6 THEN 'Кирова'
125 WHEN 7 THEN 'Фрунзе'
126 WHEN 8 THEN 'Октябрьская'
127 WHEN 9 THEN 'Победы'
128 END;
129
130 INSERT INTO Address (
131     Region, City, Street, Building, Apartment, Floor, Entrance,
132     Latitude, Longitude, PostalCode, CreatedAt
133 ) VALUES (
134     CASE WHEN @city = 'Москва' THEN 'Московская область' ELSE 'Область' END,
135     @city,
136     @street,
137     CAST((ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 50) + 1 AS NVARCHAR),
138     CASE WHEN ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 3 = 0
139         THEN CAST((ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 100) + 1 AS NVARCHAR)
140         ELSE NULL END,
141     CASE WHEN ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 3 = 0
```

Рисунок 3 - Импорт тестовых данных в бд

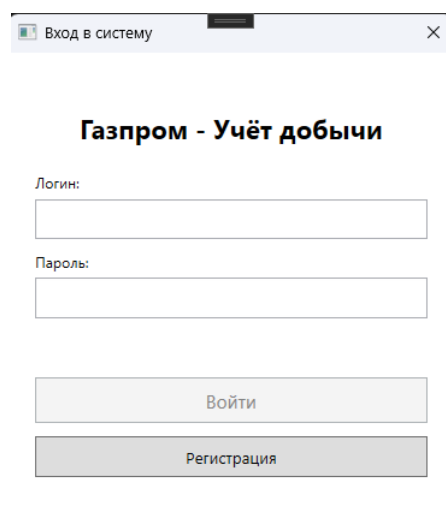
4.5. Разработка программного модуля

Программный комплекс состоит из двух частей: серверной базы данных и клиентского настольного приложения.

Серверная часть реализована на базе Microsoft SQL Server. Хранение и обработка данных осуществляется через Entity Framework Core, который обеспечивает взаимодействие приложения с базой данных. Аутентификация выполняется по паре логин/пароль с хешированием пароля. Разграничение прав доступа реализовано на основе ролей пользователей: администратор, инженер по добыче и оператор по техническому обслуживанию.

Клиентская часть представляет собой настольное WPF-приложение, разработанное с использованием паттерна MVVM. Приложение предоставляет графический интерфейс для работы с реестром скважин, учёта суточных замеров и ведения журнала технического обслуживания. Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется через Entity Framework Core.

Клиентская часть реализована в виде настольного приложения на платформе WPF с использованием архитектурного паттерна MVVM, что обеспечивает разделение логики представления и бизнес-логики. Интерфейс приложения (представлен на рисунке 4) отображает данные в соответствии с правами авторизованного пользователя. Для работы с базой данных используется сервис DataService, который делает все операции по получению и сохранению данных через Entity Framework Core.



The image shows a screenshot of a Windows application window titled "Вход в систему" (Login to system). The main title of the application is "Газпром - Учёт добычи" (Gazprom - Accounting of production). The login form includes two input fields: "Логин:" (Login) and "Пароль:" (Password). Below these fields are two buttons: "Войти" (Login) and "Регистрация" (Registration).

Рисунок 4 - Окно входа приложения

4.6. Интеграция с API

Интеграция выполнена путём подключения клиентского приложения к внешнему API для получения актуальных данных о курсах валют и ценах на газ. Сервис ApiService формирует HTTP-запросы к внешним ресурсам, обрабатывает полученные ответы и преобразует их в объекты предметной области. При возникновении ошибок сети или недоступности сервера

пользователю отображаются соответствующие уведомления, а приложение продолжает работу, используя последние сохранённые данные из базы.

Пример интеграции – вкладка «API» главного окна приложения (Рисунок 5), на которой отображается актуальный курс USD/RUB, полученный посредством GET-запроса к внешнему сервису open.er-api.com.

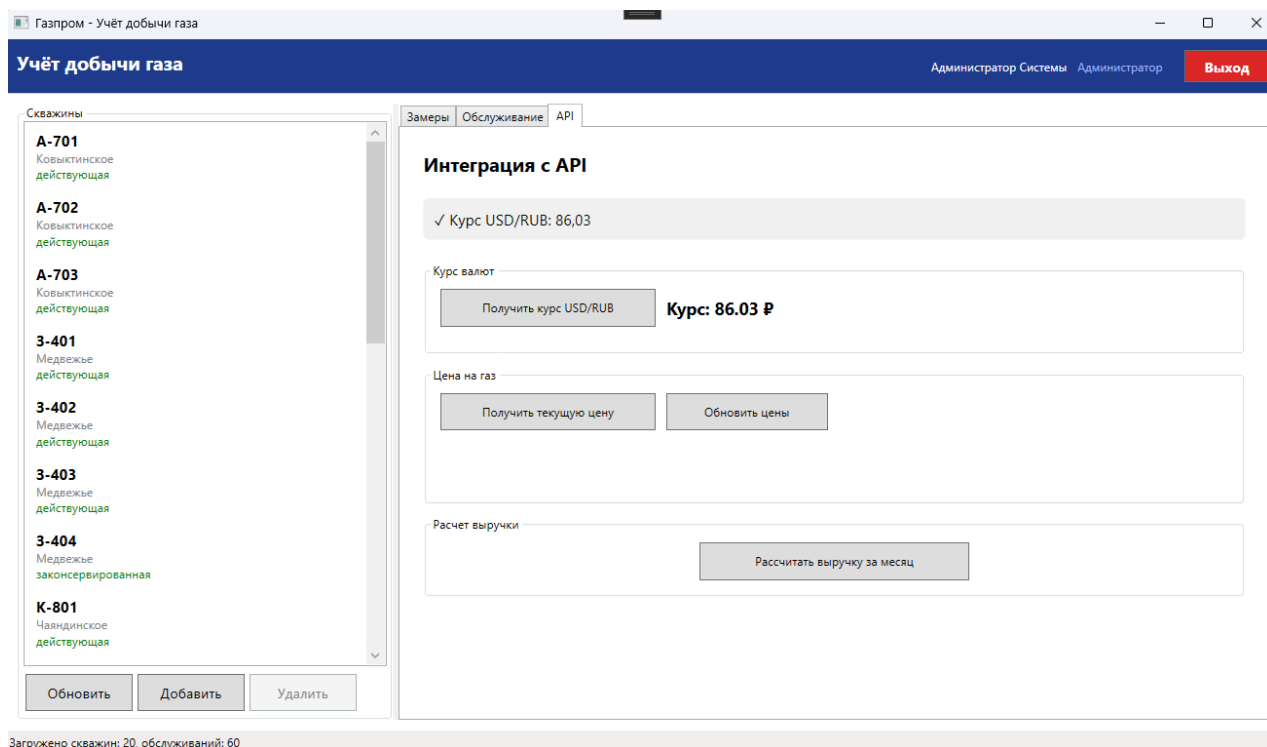


Рисунок 5 - Отображение данных, полученных через API

4.7. Отладка программных модулей

Отладка проводилась с использованием встроенных средств Visual Studio, включая точки останова, окна просмотра переменных и трассировку выполнения кода. Для проверки работы с базой данных использовался SQL Server Management Studio, с помощью которого выполнялись тестовые запросы и контролировалась корректность сохранения данных. Для клиентской части проверялась правильность работы диалоговых окон, корректность загрузки данных и обработки действий пользователя. Выявленные ошибки, связанные с некорректным отображением данных и обработкой исключительных ситуаций,

были устранены путём доработки логики ViewModel и добавления проверок на пустые значения.

4.8. Доработка обработкой исключительных ситуаций

В клиентском приложении реализована централизованная обработка исключительных ситуаций на уровне сервисов и ViewModel. Все операции с базой данных и внешними API обернуты в блоки try-catch, что позволяет перехватывать ошибки и выводить пользователю понятные сообщения вместо аварийного завершения программы. Например, при недоступности базы данных выводится сообщение «Нет соединения с базой данных», при ошибке валидации введённых данных – конкретное указание на некорректное поле, при сбое сетевого запроса к API – «Ошибка соединения с внешним сервисом». Дополнительно реализован глобальный обработчик необработанных исключений, который предотвращает аварийное закрытие приложения и фиксирует ошибку в журнале.

4.9. Рефакторинг программного кода

В ходе работы выполнен ряд улучшений:

Изменена архитектура клиентского приложения: добавлен слой сервисов DataService и ApiService, что позволило избавить ViewModel-классы от прямого обращения к контексту базы данных.

- Все операции, связанные с загрузкой и сохранением данных, переведены на асинхронное выполнение, что исключает блокировку пользовательского интерфейса при обращении к базе данных.
- Модели данных приведены в соответствие со структурой таблиц базы данных, добавлены необходимые связи и внешние ключи.
- Проведена очистка повторяющегося кода путём вынесения общих методов в базовые классы, унифицирована обработка исключительных ситуаций во всех сервисах приложения.

4.10. Ручное тестирование

Ручное тестирование проводилось по заранее составленным тест-кейсам, охватывающим функциональность всех ролей пользователей. Всего

разработано и выполнено 20 тестов, проверяющих работу клиентского приложения с базой данных. В таблице 1 приведён фрагмент тест-кейсов (полный перечень – в репозитории).

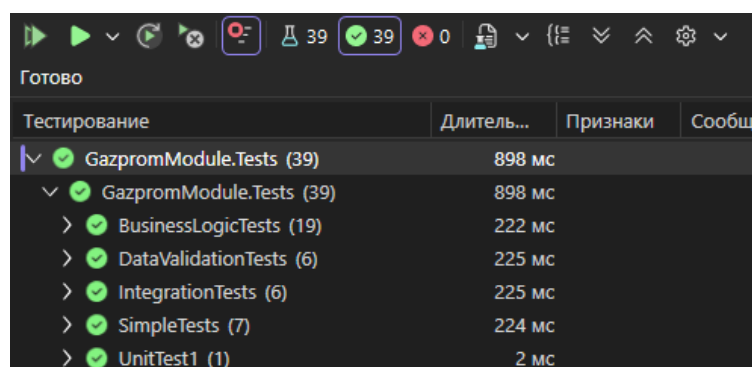
Таблица 1 – Фрагмент ручных тест-кейсов

Поле	Значение
ID	ТС-01
Название теста	Вход с корректными данными
Приоритет	Высокий
Предусловия	Запущено приложение, пользователь зарегистрирован
Шаги воспроизведения	1. В поле «Логин» ввести operator1 2. В поле «Пароль» ввести 1 3. Нажать «Войти»
Ожидаемый результат	Открывается главное окно с панелью «Оператор»
Фактический результат	Соответствует
Статус	Пройден

Все тесты завершились успешно, что подтверждает соответствие реализованной функциональности требованиям.

4.11. Модульное тестирование

Модульное тестирование проведено для сервисов приложения с использованием фреймворков xUnit и Moq. Были протестированы сценарии успешного выполнения операций, обработки неверных учётных данных, ошибок подключения к базе данных и проверки корректности работы с коллекциями. Результаты тестирования показаны на Рисунке 6.



Готово	Длитель...	Признаки	Сообщ
Тестирование			
✓ GazpromModule.Tests (39)	898 мс		
✓ GazpromModule.Tests (39)	898 мс		
> ✓ BusinessLogicTests (19)	222 мс		
> ✓ DataValidationTests (6)	225 мс		
> ✓ IntegrationTests (6)	225 мс		
> ✓ SimpleTests (7)	224 мс		
> ✓ UnitTest1 (1)	2 мс		

Рисунок 6 - Результаты модульного тестирования

Листинг 1 демонстрирует пример теста:

```
[Fact]
public async Task AuthenticateAsync_WrongPassword_ShouldReturnNull()
{
    using var context = CreateContext();
    var authService = new AuthService(context);

    var user = new User
    {
        Username = "testuser",
        PasswordHash = "a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
        IsActive = true
    };
    context.Users.Add(user);
    await context.SaveChangesAsync();

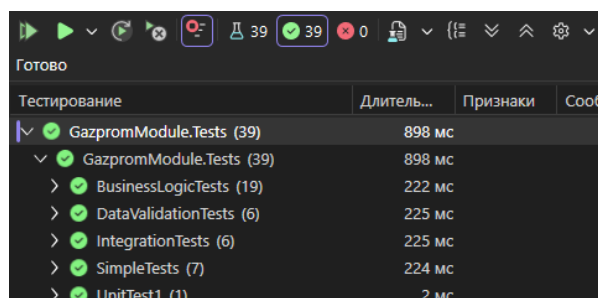
    var result = await authService.AuthenticateAsync("testuser", "wrongpassword");

    Assert.Null(result);
}
```

Листинг 1 – Модульный тест проверки аутентификации с неверным паролем

4.12. Интеграционное тестирование

Интеграционные тесты выполнены для проверки взаимодействия всех компонентов программного модуля с использованием базы данных. Сценарии включают полный цикл работы со скважиной (добавление, редактирование, удаление), процесс ввода замеров добычи, регистрацию технического обслуживания, расчёт выручки на основе цен на газ и проверку корректности связей между сущностями. Все тесты прошли успешно (Рисунок 7).



Тестирование	Длительность...	Признаки	Сообщения
Готово			
✓ GazpromModule.Tests (39)	898 мс		
✓ GazpromModule.Tests (39)	898 мс		
> ✓ BusinessLogicTests (19)	222 мс		
> ✓ DataValidationTests (6)	225 мс		
> ✓ IntegrationTests (6)	225 мс		
> ✓ SimpleTests (7)	224 мс		
> ✓ UnitTest1 (1)	2 мс		

Рисунок 7 - Результаты интеграционного тестирования

4.13. Фиксация результатов в системе контроля версий

Исходный код проекта размещён в системе контроля версий Git. В процессе работы регулярно выполнялись коммиты с осмысленными сообщениями, фиксирующие ключевые изменения: создание структуры проекта, разработку базы данных, реализацию пользовательского интерфейса, добавление функций управления скважинами и замерами, обработку исключений, а также добавление тестов и документации. Репозиторий обеспечивает сохранность истории разработки и возможность отката к предыдущим состояниям. Репозиторий доступен публично — <https://github.com/qw1k1-dev/ProizvodPM.02>.

4.14. Разработка руководства оператора

Разработан документ «Руководство оператора», описывающий порядок работы с программным модулем для всех категорий пользователей: администратора, инженера по добыче и оператора по техническому обслуживанию. Документ содержит инструкции по запуску приложения, входу в систему, основным операциям (добавление и редактирование скважин, ввод замеров добычи, регистрация обслуживания, работа с API) и действиям в нештатных ситуациях. Основное содержание руководства приведено в репозитории.

4.15. Разработка пояснительной записки

Пояснительная записка содержит описание архитектуры программного модуля, перечень реализованных функций, обоснование выбранных технических решений, результаты ручного и автоматизированного тестирования, а также инструкции по установке и настройке. Документ позволяет получить полное представление о программном модуле, его структуре, логике работы и особенностях эксплуатации. Полный текст записки представлен в репозитории.

5. Заключение

В ходе выполнения практики по модулю «Осуществление интеграции программных модулей» была достигнута поставленная цель — разработан

программный модуль учёта добычи газа для компании «Газпром», состоящий из базы данных и настольного WPF-приложения.

Решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области, построены UML-диаграммы (Use Case) и ER-модель.
- Спроектирована нормализованная база данных в Microsoft SQL Server и выполнено её наполнение тестовыми данными объёмом более 1500 записей.
- Разработан программный модуль в виде настольного приложения WPF с архитектурой MVVM.
- Реализована интеграция приложения с внешними API для получения курсов валют и цен на газ.
- Выполнена отладка, рефакторинг, ручное, модульное и интеграционное тестирование.
- Подготовлены руководство оператора и пояснительная записка.

Полученные навыки проектирования, разработки и тестирования многоуровневых приложений, а также работы с системой контроля версий соответствуют задачам практической подготовки. Разработанное решение готово к внедрению в опытную эксплуатацию.

6. Приложение

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/qw1k1-dev/ProizvodPM.02>



Рисунок 8 - QR-Code на репозиторий

